Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des Sciences de Tétouan
Département de Mathématiques

Filière: S.M.P.C
Année: 2010/2011

Rattrapage d'Algèbre II

Exercice 1: (10 points) Soit $\mathbb{E}$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 2 muni de la base canonique $B = \{1, X, X^2\}$.

1) Soit $B' = \{1, 1+X, (1+X)^2\}$
a/ Montrer que B' est une base de $\mathbb{E}$.
b/ Donner les coordonnées de $X^2 + X + 1$ relativement à B'.

2) Soit $f : \mathbb{E} \longrightarrow \mathbb{E}$ telle que $f(P) = X^2P''(X) - XP'(X) + P(X)$, où P', P'' désigne respectivement la dérivée et la dérivée seconde du polynôme P.

a/ Montrer que f est une application linéaire.

b/ Déterminer $\mathbb{F}$ le noyau de f. Trouver une base de $\mathbb{F}$.

c/ Déterminer $\mathbb{G}$ l'image de f. Trouver une base de $\mathbb{G}$.

d/ f est-il injectif? surjectif? bijectif?

e/ Montrer que $\mathbb{F}$ et $\mathbb{G}$ sont supplémentaires.

Exercice 2: (10 points) Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice A relativement à la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ est:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1) Déterminer $Ker(f)$. Quelle est sa dimension? Quel est le rang de f?

2) Soit $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ avec $e'_1 = e_1$, $e'_2 = e_1 + e_2$ et $e'_3 = e_1 + e_2 + e_3$.
a) Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
b) Ecrire la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.
c) Exprimer e_1, e_2, e_3 en fonction de e'_1, e'_2, e'_3. En déduire P^{-1} l'inverse de P.
3) Ecrire la matrice A' de f dans $\mathcal{B}'$.

Youssef Morabet 2012/2013

Algébre 2010/2011 Rattrapage

Ex I :

1) Soit $B' = \{1; 1+X; (1+X)^2\}$.

a/ Montrons que B' est une base de E.

Soient α, β et $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 = 0_E$

avec $u_1 = 1$ et $u_2 = 1+X$ et $u_3 = (1+X)^2$.

$\Leftrightarrow \alpha + \beta(1+X) + \gamma(1+X)^2 = 0_E$

$\Leftrightarrow \alpha + \beta + \beta X + \gamma + 2\gamma X + \gamma X^2 = 0$.

$\Leftrightarrow \alpha + \beta + \gamma + (\beta + 2\gamma)X + \gamma X^2 = 0$.

$$\begin{cases} \alpha+\beta+\gamma = 0 \longrightarrow \alpha = 0 \\ \beta + 2\gamma = 0 \longrightarrow \beta = 0 \\ \gamma = 0 \longrightarrow \gamma = 0 \end{cases} \longmapsto \alpha = \beta = \gamma = 0.$$

donc B' est libre

et Comme on a Card $B' = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ donc B' est une base de E

b/ ?

2) Soit $f : E \longrightarrow E$

$P \longrightarrow X^2P''(X) - XP'(X) + P(X)$

a) Montrons que f est une application linéaire

$\Leftrightarrow f(\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2) = \lambda_1 f(P_1) + \lambda_2 f(P_2)$

Soit P_1 et P_2 deux polynomes réels

et λ_1, λ_2 deux réels $\in \mathbb{R}$.

(8

On a $f(P) = X^2 P'' - XP' + P$

$f(\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2) = X^2(\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2)'' - X(\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2)' + (\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P$

$f(\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2) = X^2(\alpha_1 P_1'' + \alpha_2 P_2'') - X(\alpha_1 P_1' + \alpha_2 P_2') + (\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P$

$f(\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2) = \alpha_1\left[X^2 P_1'' - XP_1 + P_1\right] + \alpha_2\left[X^2 P_2'' - XP_2' + P_2\right]$

$f(\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2) = \alpha_1 f(P_1) + \alpha_2 f(P_2)$.

donc f est une application linéaire.

b) Le noyau de f : $\ker(f)$

Soit $P \in \ker(f) \Leftrightarrow f(P) = \{0_E\}$.

$P = a + bX + cX^2 \in \ker(f)$

$P' = b + 2cX \Rightarrow P'' = 2c$.

On a $f(P) = X^2 P'' - XP' + P = X^2(2c) - X(b + 2cX) + a + bX$.

$f(P) = 2cX^2 - bX - 2cX^2 + a + bX + cX^2$.

$f(P) = a + cX^2$.

$f(P) = a + cX^2 \Leftrightarrow f(P) = a + cX^2$.

or $P \in \ker(f) \Leftrightarrow f(P) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ c = 0 \end{cases}$.

$\Leftrightarrow P = a + bX + cX^2 = bX$

$\Rightarrow P = bX \Rightarrow P \in \ker(f) \Rightarrow \ker(f) = \text{Vect}\{U_1\}$

avec $U_1 = \{X\}$.

$B_F = \{x\}$ est une base de $\ker(f)$.

c/ $\mathrm{Im}(f) = ?$

On a $\dim(\ker(f)) = 1$.

et On a $\Rightarrow \dim(E) = \dim(\ker(f)) + \dim(\mathrm{Im}(f))$.

$\Leftrightarrow \dim(\mathrm{Im}(f)) = 2$.

$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}\{u_2, u_3\}$.

On a $\begin{cases} f(1) = 1 \\ f(X) = 0 \\ f(X^2) = X^2 \end{cases} \Rightarrow \mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}\{f(1), f(X)\}$.

Montrons que $\{f(1), f(X)\}$ est libre.

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tq $\alpha f(1) + \beta f(X) = 0_E$

or $f(1) = 1$ et $f(X) = 0 \Leftrightarrow \boxed{\alpha = 0}$

et Montrons que $\{f(1), f(X^2)\}$ est libre.

$\Rightarrow \alpha f(1) + \beta f(X^2) = 0_E \Leftrightarrow \alpha + \beta X^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}$

donc $B_{Cr} = \{f(1), f(X^2)\}$ est libre.

et Comme On a $\dim B_{Cr} = 2 = \dim \mathrm{Im}(f)$

donc B_{Cr} est une base de $\mathrm{Im}(f)$

d/ Puisque $\ker(f) \neq \{0_E\}$ on déduit que f n'est pas injective

- f n'est pas Surjective Car $\dim(\mathrm{Im}(f)) = 2 \neq \dim(E) = 3$.

Ex 2 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$$

$f(e_1)$ $f(e_2)$ $f(e_3)$

1) déterminons $\ker(f)$:

$$\ker(f) = \{ u = (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R} / f(u) = \{0_E\} \}.$$

Soit $u = (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow f(u) = \{0_E\}$

$$\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta + 2\gamma = 0 \\ \alpha = 0 \\ 3\alpha = 0. \end{cases}$$

Résoudre le système suivant en utilisons la Méthode de Gauss $\Leftrightarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \text{rang}(f) = 2.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + 2\gamma = 0 \\ -\beta - 2\gamma = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{array}{l} \alpha = 0 \\ \beta = -2\gamma \\ \gamma = \dfrac{\beta}{-2} = -\dfrac{2\gamma}{-2} = \gamma \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = -2\gamma \\ \gamma = \gamma \end{cases} \Leftrightarrow u \in \ker(f) \Leftrightarrow f(u) = \{0_E\}.$$

$$u = (\alpha, \beta, \gamma) = (0, -2\gamma, \gamma) = \gamma(0, -2, 1) \in \ker(f)$$

donc U est une s.e.v engendré par u_1 avec $u_1 = (0,-2,1)$

Alors $U \in \text{Ker}(f) \Rightarrow \text{Ker}(f) = \text{Vect}\{u_1\}$.

Avec $\dim(\text{Ker}(f)) = 1$

- le rang de f : on trouve que $\text{rang}(f) = 2$

~~et Com~~ et d'autre part on a.

$$\dim E = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

$$\Rightarrow \dim(\text{Im}(f)) = 2 = \text{rang}(f)$$

2) Soit $B' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ avec $e'_1 = e_1$, $e'_2 = e_1 + e_2$.

et $e'_3 = e_1 + e_2 + e_3$.

a) Montrons que B' est ~~libre~~ une base de $\mathbb{R}^3$:

On Calcul $\det B' = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ donc B' est libre.

d'autre part on a Card $B' = 3 = \dim \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow$ donc.

B' est une base de $\mathbb{R}^3$.

b) La Matrice de passage P de B à B'

$$P = P(B, B') = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} e'_1 & e'_2 & e'_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

c) on a $\begin{cases} e'_1 = e_1 \\ e'_2 = e_1 + e_2 \\ e'_3 = e_1 + e_2 + e_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = e'_1 = (1,0,0)_{B'} \\ e_2 = -e'_1 + e'_2 = (-1,1,0)_{B'} \\ e_3 = -e'_2 + e'_3 = (0,-1,1)_{B'} \end{cases}$

donc $P^{-1} = P(B', B) = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \end{matrix}$

Vérification $P^{-1} \cdot P = I_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3 .$$

3) La Matrice A' de f dans B'

- 1er Méthode : très rapides.

$$A' = M(f, B') = P^{-1} A P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

- 2ème Méthode

on a ⊕ $e'_1 = e_1$

$f(e'_1) = f(e_1) = e_1 + e_2 + 3e_3 = e'_1 - e'_1 + e'_2 - 3e'_2 + 3e'_3$.

⊕ $f(e'_1) = -2e'_2 + 3e'_3 = (0, -2, 3)_{B'}$

$\Rightarrow$ ⊕ $e'_2 = e_1 + e_2 \Rightarrow f(e'_2) = f(e_1) + f(e_2) = e_1 + e_2 + 3e_3 + e_1$

⊕ $f(e'_2) = 2e_1 + e_2 + 3e_3 = 2e'_1 - e'_1 + e'_2 + 3e'_2 + 3e'_3$

⊕ $f(e'_2) = e'_1 - 2e'_2 + 3e'_3 = (1, -2, 3)_{B'}$

$\Rightarrow$ ⊕ $e'_3 = e_1 + e_2 + e_3 \Leftrightarrow f(e'_3) = f(e'_1) + f(e_2) + f(e_3)$.

$f(e'_3) = e_1 + e_2 + 3e_3 + e_1 + 2e_1 = 4e_1 + e_2 + 3e_3 = 4e'_1 + e'_2 - e'_1$

$+ 3e'_3 - 3e'_2 = 3e'_1 - 2e'_2 + 3e'_3 = (3, -2, 3)_{B'}$

Même résultat que $A' = P^{-1} A P$ Youssef Morabet

3| Puisque $Ker(f) \neq \{0_E\}$, on déduit que f n'est pas injective et comme f est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, alors f n'est pas surjectif (0,5 pt)

4| On a : $dim(E) = dim(Ker(f)) + dim(Im(f))$

$\Rightarrow dim(Im(f)) = 2$. (0,5 pt)

D'autre part :

$f(1) = -2\alpha \Rightarrow X = f(-\frac{1}{2}) \in Im(f)$

$f(X^2) = 2X^2 \Rightarrow X^2 = f(\frac{1}{2}X^2) \in Im(f)$ (1 pt)

et comme $\{X, X^2\}$ est libre dans $Im(f)$ et $card\{X, X^2\} = 2 = dim(Im(f))$, on déduit que $B_2 = \{X, X^2\}$ est une base de $Im(f)$.

5| Soit $P \in Ker(f) \cap Im(f)$, on a :

$$P = \begin{cases} \alpha(1+X)^2, & \alpha \in \mathbb{R} \\ \beta X + \gamma X^2, & \beta, \gamma \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

$\Rightarrow \alpha + 2\alpha X + \alpha X^2 = \beta X + \gamma X^2 \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$. (1 pt)

$\Rightarrow P = 0_E \Rightarrow Ker(f) \cap Im(f) = \{0_E\}$.